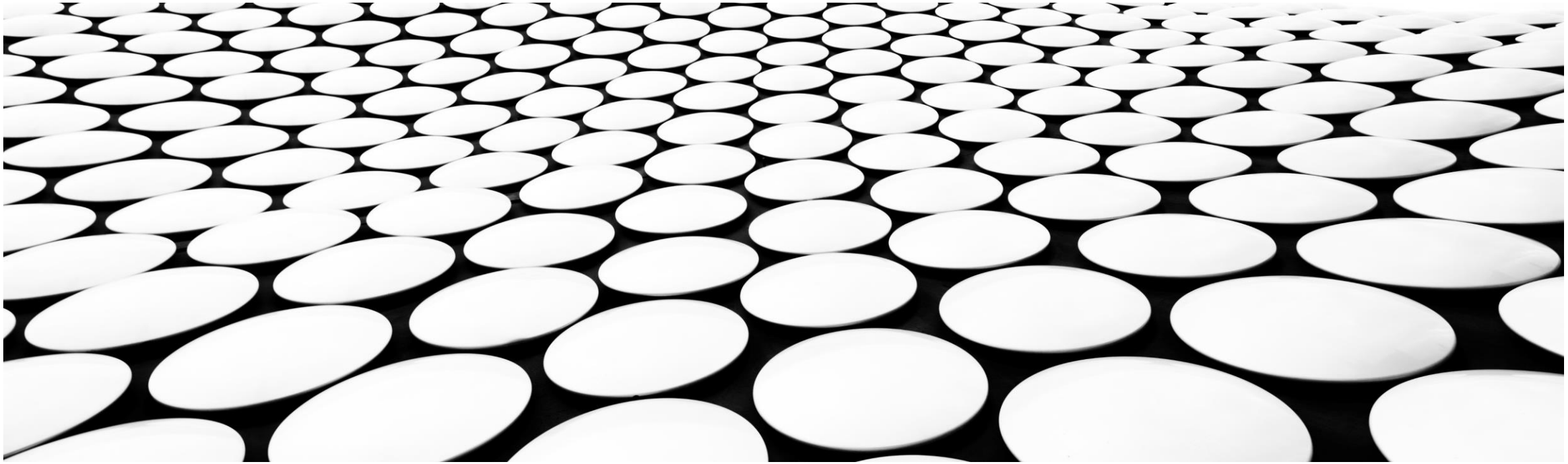
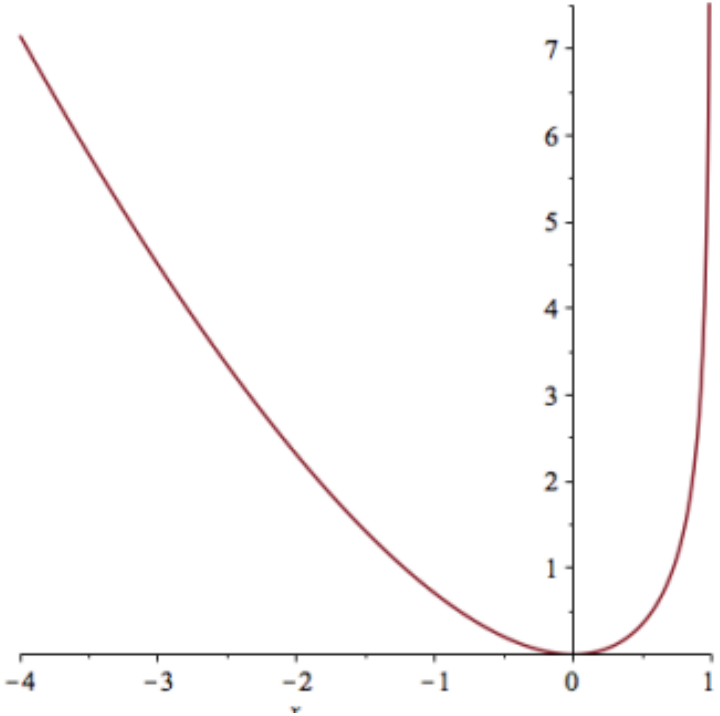
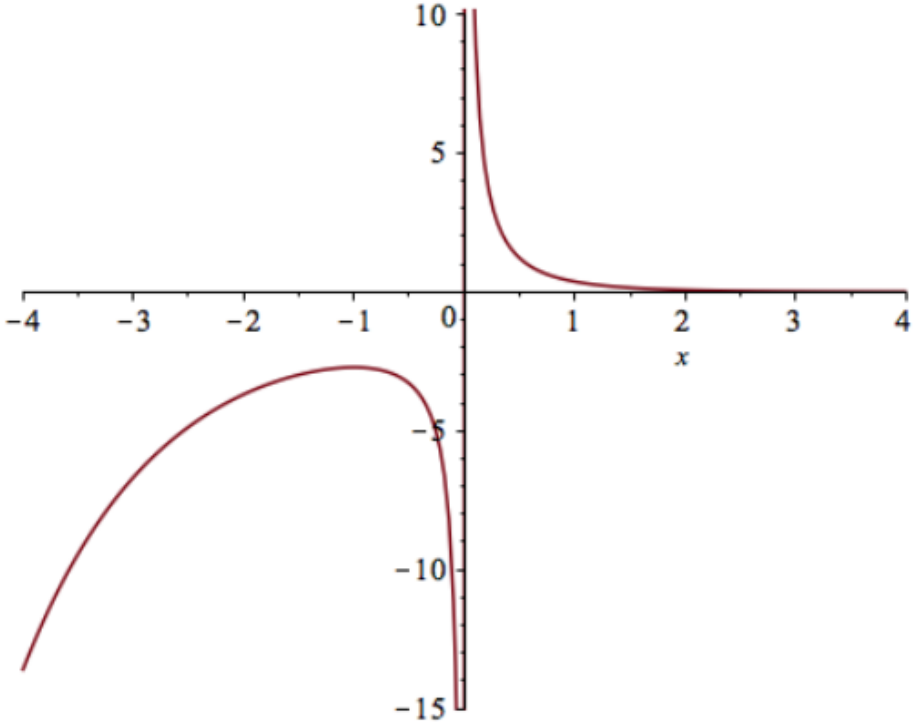
BÀI TẬP ĐỒ THỊ





Hình 1



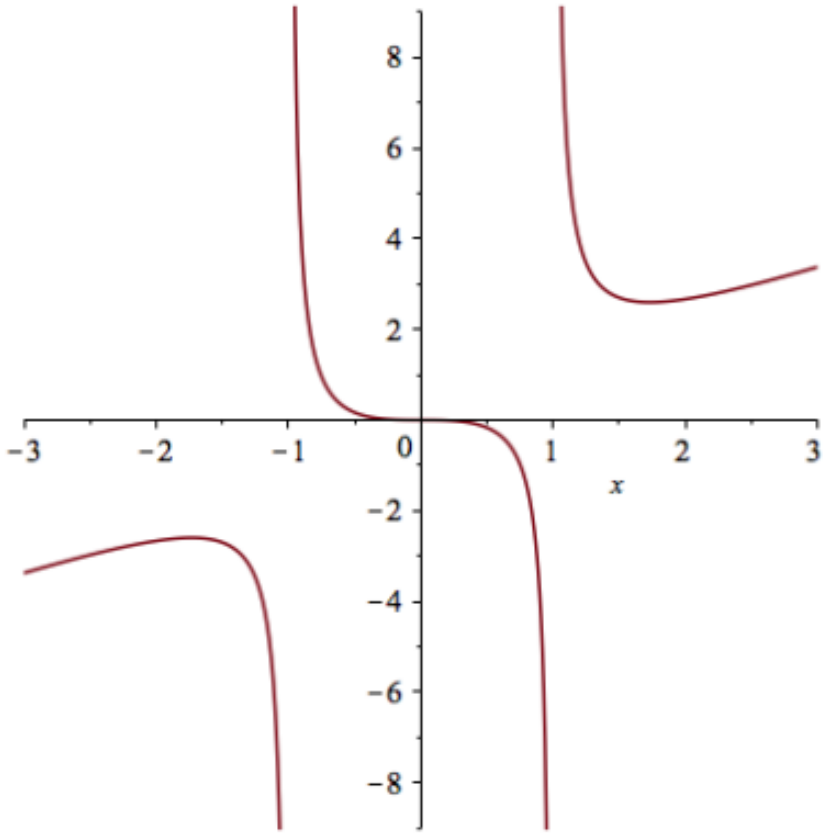
Hình 2

(a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 2}{1 - x}$. (b) $f(x) = \dfrac{x^3}{1 - x}$.

(c) $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{1 - x}}$. (d) $f(x) = x^2$.

(a) $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x}$. (b) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x}$.

(c) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x^2}$. (d) $f(x) = \dfrac{e^{x}}{x}$.



Hình 3

(a) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$. (b) $f(x) = \dfrac{x^3}{1 - x^2}$.

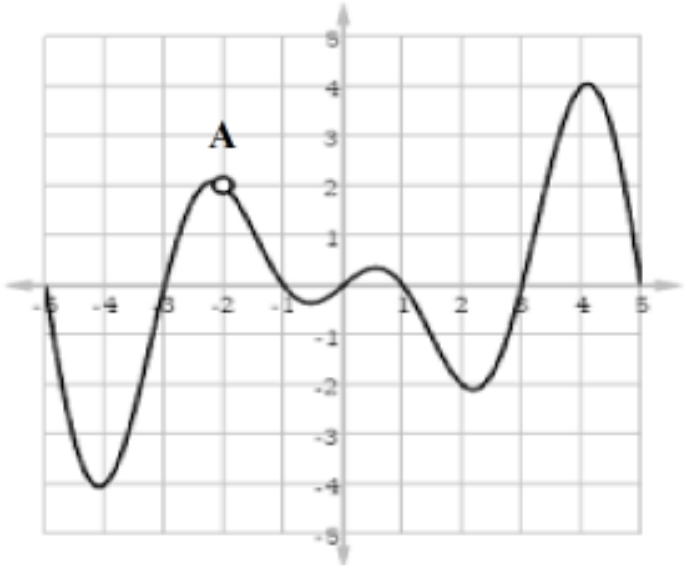
(c) $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$. (d) $f(x) = \dfrac{x^2}{1 - x^2}$.

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy cho biết

a. $f''(x_A)$ dương hay âm?

b. Tìm các khoảng tăng/giảm của $f'(x)$.

c. $f'(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại, bao nhiêu điểm cực tiểu, trong các khoảng nào?



Vẽ đồ thị với các dữ liệu được cho như sau:

1. $f'(2) = 0,\ f'(0) = 1$

$$\begin{cases} f'(x) > 0, 0 < x < 2 \\ f'(x) < 0, x > 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} f''(x) < 0, 0 < x < 4 \\ f''(x) > 0, x > 4 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = 0,\ f(-x) = -f(x), \forall x$$